Ответы моделей на A и F и вердикты автопроверки

Собрано из файлов проекта командой `.venv/bin/python -m src.human_docs` · коммит 88f2193

> Основной прогон, задачи A и F. Проверьте, что вердикт автопроверки верен: число совпадает с эталоном в пределах допуска (обычно ±1%), для F6–F8 верен только ответ «нельзя определить». Ответы на B, C и D сюда не включены — их вы оцениваете вслепую.

A1

Датчик неисправности срабатывает в 95% случаев при наличии дефекта и в 5% случаев без него. Дефект есть у 1% деталей. Датчик сработал. Какова вероятность того, что деталь дефектная?

> **Эталон: 0,161**, допуск ±1% (относительный)

deepseek-v4-pro — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.1610	0.161	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
Решим по формуле Байеса.

Пусть:
- \( P(D) = 0.01 \) — вероятность дефекта,
- \( P(\overline{D}) = 0.99 \) — вероятность отсутствия дефекта,
- \( P(T \mid D) = 0.95 \) — вероятность срабатывания датчика при дефекте,
- \( P(T \mid \overline{D}) = 0.05 \) — вероятность срабатывания без дефекта.

Нужно найти \( P(D \mid T) \):

\[
P(D \mid T) = \frac{P(T \mid D) P(D)}{P(T \mid D) P(D) + P(T \mid \overline{D})
P(\overline{D})}
\]

\[
P(D \mid T) = \frac{0.95 \cdot 0.01}{0.95 \cdot 0.01 + 0.05 \cdot 0.99}
\]

\[
= \frac{0.0095}{0.0095 + 0.0495}
= \frac{0.0095}{0.059}
\approx 0.1610
\]

ОТВЕТ: 0.1610
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

gigachat-2-max — ✅ верно (формат не соблюдён, ответ найден эвристикой)

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
P(D|A) = \frac{0.95 \cdot 0.01}{0.059} = \frac{0.0095}{0.059} \approx 0.1610	0.161		верно в пределах ±0.01 (отн.) (формат не соблюдён, ответ найден эвристикой)

Конец ответа модели:

```
ния датчика при наличии дефекта $ P(A|D) = 0.95 $
- Вероятность ложного срабатывания датчика $ P(A|\neg D) = 0.05 $
- Вероятность наличия дефекта $ P(D) = 0.01 $

Необходимо найти вероятность наличия дефекта при срабатывании датчика $ P(D|A) $.

По формуле Байеса имеем:
$$
P(D|A) = \frac{P(A|D) \cdot P(D)}{P(A)}
$$
где $ P(A) $ – полная вероятность срабатывания датчика, которая рассчитывается следующим образом:
$$
P(A) = P(A|D) \cdot P(D) + P(A|\neg D) \cdot P(\neg D)
$$
Подставляем известные значения:
$$
P(A) = 0.95 \cdot 0.01 + 0.05 \cdot 0.99 = 0.0095 + 0.0495 = 0.059
$$
Теперь подставляем в формулу Байеса:
$$
P(D|A) = \frac{0.95 \cdot 0.01}{0.059} = \frac{0.0095}{0.059} \approx 0.1610
$$
```

qwen3-8b — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.1610	0.161	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
Для решения задачи используем формулу Байеса:

$$
P(D|S) = \frac{P(S|D) \cdot P(D)}{P(S)}
$$

Где:
- $D$ – событие "деталь дефектная"
- $S$ – событие "датчик сработал"
- $P(D) = 0.01$ (вероятность дефекта)
- $P(S|D) = 0.95$ (вероятность срабатывания датчика при дефекте)
- $P(S|\neg D) = 0.05$ (вероятность срабатывания датчика без дефекта)
- $P(\neg D) = 0.99$ (вероятность отсутствия дефекта)

Вычислим $P(S)$:

$$
P(S) = P(S|D) \cdot P(D) + P(S|\neg D) \cdot P(\neg D) = 0.95 \cdot 0.01 + 0.05 \cdot 0.99 = 0.0095 + 0.0495 = 0.059
$$

Теперь вычислим $P(D|S)$:

$$
P(D|S) = \frac{0.95 \cdot 0.01}{0.059} = \frac{0.0095}{0.059} \approx 0.1610
$$

ОТВЕТ: 0.1610
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

yandexgpt-pro-5.1 — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.1610	0.161	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
еталь дефектная, $P(D) = 0,01$;
- $P(\neg D)$ — вероятность того, что деталь не дефектная, $P(\neg D) = 1 - P(D) = 0,99$;
- $P(S|D)$ — вероятность того, что датчик сработает при наличии дефекта, $P(S|D) = 0,95$;
- $P(S|\neg D)$ — вероятность того, что датчик сработает при отсутствии дефекта, $P(S|\neg D) =
0,05$;
- $P(D|S)$ — вероятность того, что деталь дефектная при условии, что датчик сработал.

По формуле Байеса:

$P(D|S) = \frac{P(S|D) \cdot P(D)}{P(S|D) \cdot P(D) + P(S|\neg D) \cdot P(\neg D)}$

Подставим значения:

$P(D|S) = \frac{0,95 \cdot 0,01}{0,95 \cdot 0,01 + 0,05 \cdot 0,99} = \frac{0,0095}{0,0095 +
0,0495} = \frac{0,0095}{0,059} \approx 0,1610$

ОТВЕТ: 0.1610
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

□ Все вердикты автопроверки верны □ Есть замечание: _____

A2

В узле дерева решений 40 объектов класса 0 и 10 объектов класса 1. Разбиение даёт левый узел (35 объектов класса 0; 2 объекта класса 1) и правый узел (5; 8). Найдите прирост информации по критерию Джини (неопределённость Джини родителя минус взвешенная неопределённость потомков).

> **Эталон: 0,1212**, допуск ±1% (относительный)

deepseek-v4-pro — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.1211	0.1211	95.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
₀ = 40/50 = 0.8
- доля класса 1: p₁ = 10/50 = 0.2

Gini(parent) = 1 - (p₀² + p₁²) = 1 - (0.8² + 0.2²) = 1 - (0.64 + 0.04) = 1 - 0.68 = 0.32.

Левый узел:
- всего: 35 + 2 = 37
- p₀ = 35/37 ≈ 0.9459
- p₁ = 2/37 ≈ 0.0541

Gini(left) = 1 - (0.9459² + 0.0541²) ≈ 1 - (0.8947 + 0.0029) ≈ 1 - 0.8976 = 0.1024.

Правый узел:
- всего: 5 + 8 = 13
- p₀ = 5/13 ≈ 0.3846
```

```
- p₁ = 8/13 ≈ 0.6154

Gini(right) = 1 − (0.3846² + 0.6154²) ≈ 1 − (0.1479 + 0.3787) ≈ 1 − 0.5266 = 0.4734.

Взвешенная неопределённость потомков:
(37/50) * 0.1024 + (13/50) * 0.4734 ≈ 0.74 * 0.1024 + 0.26 * 0.4734 ≈ 0.0758 + 0.1231 = 0.1989.

Прирост информации = 0.32 − 0.1989 ≈ 0.1211.

ОТВЕТ: 0.1211
УВЕРЕННОСТЬ: 95
```

gigachat-2-max — ✗ неверно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.0023	0.0023	100.0	неверно: 0.0023 vs 0.1212

Конец ответа модели:

```
- \left(\left(\frac{35}{37}\right)^2 + \left(\frac{2}{37}\right)^2\right) = 1 −
\left(\frac{1225}{1369} + \frac{4}{1369}\right) = 1 − \frac{1229}{1369} \approx 0.1023$
- Правый узел: $1 − \left(\left(\frac{5}{13}\right)^2 + \left(\frac{8}{13}\right)^2\right) = 1
- \left(\frac{25}{169} + \frac{64}{169}\right) = 1 − \frac{89}{169} \approx 0.4734$

Вычисляем взвешенную сумму индексов Джини потомков:
- Вес левого узла: $\frac{37}{50}$
- Вес правого узла: $\frac{13}{50}$
- Взвешенная сумма: $\frac{37}{50} \times 0.1023 + \frac{13}{50} \times 0.4734 \approx 0.1946 +
0.1231 = 0.3177$

Наконец, находим прирост информации:
- Прирост информации: $0.32 − 0.3177 = 0.0023$

ОТВЕТ: 0.0023
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

qwen3-8b — ✗ неверно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.32;0.1987;0.1213	0.32	100.0	неверно: 0.32 vs 0.1212

Конец ответа модели:

```
t(\frac{8}{13}\right)^2 \right)
$$
$$
G_{\text{прав}} = 1 − \left( \frac{25}{169} + \frac{64}{169} \right) = 1 − \frac{89}{169} =
\frac{80}{169} \approx 0.4734
$$

### 4. Взвешенная неопределённость потомков:
Взвешенная неопределённость потомков рассчитывается как средневзвешенное значение
неопределённости потомков, где веса — это доли объектов в родительском узле.

$$
G_{\text{взвеш}} = \frac{37}{50} \cdot 0.1023 + \frac{13}{50} \cdot 0.4734
$$
$$
G_{\text{взвеш}} = 0.74 \cdot 0.1023 + 0.26 \cdot 0.4734 \approx 0.0756 + 0.1231 = 0.1987
$$
```

```
### 5. Прирост информации:
$$
\Delta G = G_{\text{родитель}} - G_{\text{взвеш}} = 0.32 - 0.1987 = 0.1213
$$

ОТВЕТ: 0.32;0.1987;0.1213
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

yandexgpt-pro-5.1 — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.1210	0.121	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
равого узла:
- доля объектов класса 0: $p_0 = \frac{5}{13} \approx 0{,}3846$;
- доля объектов класса 1: $p_1 = \frac{8}{13} \approx 0{,}6154$.

Неопределённость Джини для правого узла:

$G_{\text{правый}} = 1 - (0{,}3846^2 + 0{,}6154^2) \approx 1 - (0{,}1479 + 0{,}3787) \approx 1
- 0{,}5266 = 0{,}4734$.

Теперь вычислим взвешенную неопределённость потомков:

$G_{\text{взвешенная}} = \frac{37}{50} \cdot G_{\text{левый}} + \frac{13}{50} \cdot
G_{\text{правый}} \approx 0{,}74 \cdot 0{,}1025 + 0{,}26 \cdot 0{,}4734 \approx 0{,}0759 +
0{,}1231 = 0{,}1990$.

Прирост информации:

$\Delta G = G_{\text{родитель}} - G_{\text{взвешенная}} = 0{,}32 - 0{,}1990 = 0{,}1210$.

ОТВЕТ: 0.1210
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

□ Все вердикты автопроверки верны □ Есть замечание: _____

A3

Матрица ошибок бинарного классификатора: TP = 30, FP = 10, FN = 20, TN = 940. Найдите accuracy, precision, recall и F1 (в этом порядке).

> **Эталон: 0,97; 0,75; 0,6; 0,6667**, допуск ±1% (относительный)

deepseek-v4-pro — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.97; 0.75; 0.6; 0.6667	[0.97, 0.75, 0.6, 0.6667]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
Дано:
TP = 30
FP = 10
FN = 20
TN = 940
```

```
Всего объектов:
N = TP + FP + FN + TN = 30 + 10 + 20 + 940 = 1000

**Accuracy** = (TP + TN) / N = (30 + 940) / 1000 = 970 / 1000 = 0.97

**Precision** = TP / (TP + FP) = 30 / (30 + 10) = 30 / 40 = 0.75

**Recall** = TP / (TP + FN) = 30 / (30 + 20) = 30 / 50 = 0.6

**F1** = 2 * Precision * Recall / (Precision + Recall) = 2 * 0.75 * 0.6 / (0.75 + 0.6) = 0.9 /
1.35 ≈ 0.6667

ОТВЕТ: 0.97; 0.75; 0.6; 0.6667
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

gigachat-2-max — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.9700;0.7500;0.6000;0.6667	[0.97, 0.75, 0.6, 0.6667]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
ет долю истинно положительных случаев среди всех случаев, классифицированных как положительные:
precision = TP / (TP + FP)
precision = 30 / (30 + 10) = 30 / 40 = 0.7500

Recall показывает долю истинно положительных случаев среди всех реальных положительных случаев:
recall = TP / (TP + FN)
recall = 30 / (30 + 20) = 30 / 50 = 0.6000

F1-score является гармоническим средним между precision и recall:
F1 = 2 * (precision * recall) / (precision + recall)
F1 = 2 * (0.7500 * 0.6000) / (0.7500 + 0.6000) = 2 * 0.4500 / 1.3500 ≈ 0.6667

Таким образом, получаем следующие значения метрик:
accuracy = 0.9700
precision = 0.7500
recall = 0.6000
F1 = 0.6667

ОТВЕТ: 0.9700;0.7500;0.6000;0.6667
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

qwen3-8b — ❌ неверно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.9700;0.7500;0.6000;0.9000	[0.97, 0.75, 0.6, 0.9]	100.0	неверно: 0.9 vs 0.6667

Конец ответа модели:

```
Для вычисления метрик классификации используем следующие формулы:

1. **Accuracy** (точность) = (TP + TN) / (TP + FP + FN + TN)
   Accuracy = (30 + 940) / (30 + 10 + 20 + 940) = 970 / 1000 = 0.9700

2. **Precision** (точность) = TP / (TP + FP)
   Precision = 30 / (30 + 10) = 30 / 40 = 0.7500

3. **Recall** (полнота) = TP / (TP + FN)
   Recall = 30 / (30 + 20) = 30 / 50 = 0.6000
```

```
4. **F1** = 2 * (Precision * Recall) / (Precision + Recall)
   F1 = 2 * (0.7500 * 0.6000) / (0.7500 + 0.6000) = 2 * 0.45 / 1.35 = 0.9000

ОТВЕТ: 0.9700;0.7500;0.6000;0.9000
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

yandexgpt-pro-5.1 — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0,9700; 0,7500; 0,6000; 0,6667	[0.97, 0.75, 0.6, 0.6667]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
700$

2. **Precision** (точность) вычисляется по формуле:
$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$
Подставляем значения:
$Precision = \frac{30}{30 + 10} = \frac{30}{40} = 0{,}7500$

3. **Recall** (полнота) вычисляется по формуле:
$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$
Подставляем значения:
$Recall = \frac{30}{30 + 20} = \frac{30}{50} = 0{,}6000$

4. **F1-мера** — это среднее гармоническое между precision и recall, вычисляется по формуле:
$F1 = 2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}$
Подставляем значения:
$F1 = 2 \cdot \frac{0{,}7500 \cdot 0{,}6000}{0{,}7500 + 0{,}6000} = 2 \cdot \frac{0{,}4500}
{1{,}3500} = 2 \cdot 0{,}3333 = 0{,}6667$

ОТВЕТ: 0,9700; 0,7500; 0,6000; 0,6667
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

□ Все вердикты автопроверки верны □ Есть замечание: _____

A4

Для разделяющей гиперплоскости линейного SVM w = (3; 4), b = –2 (класс определяется знаком w·x + b). Найдите ширину зазора (расстояние между гиперплоскостями w·x + b = 1 и w·x + b = –1) и класс точки (1; 0) (+1 или –1). Ответ: два числа — ширина и класс.

> **Эталон: 0,4; 1**, допуск ±1% (относительный)

deepseek-v4-pro — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.4; 1	[0.4, 1.0]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
Для линейного SVM с вектором весов \( w = (3, 4) \) и смещением \( b = -2 \):

1. **Ширина зазора (margin)** вычисляется по формуле:

\[
\text{margin} = \frac{2}{\|w\|}
\]
```

```
Норма вектора:

\[
\|w\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5
\]

Тогда ширина зазора:

\[
\text{margin} = \frac{2}{5} = 0.4
\]

2. **Класс точки (1, 0)**:

Вычислим значение решающей функции:

\[
w \cdot x + b = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 - 2 = 3 - 2 = 1
\]

Так как \( 1 > 0 \), класс точки — \( +1 \).

ОТВЕТ: 0.4; 1
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

gigachat-2-max — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.4;1	[0.4, 1.0]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
ывается по формуле $ \frac{2}{\|\mathbf{w}\|} $, где $\|\mathbf{w}\|$ — норма вектора весов
$\mathbf{w}$.

Дан вектор весов $\mathbf{w} = (3; 4)$. Вычислим норму этого вектора:
$$
\|\mathbf{w}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5
$$
Тогда ширина зазора равна:
$$
\frac{2}{5} = 0.4
$$

Теперь найдем класс точки $(1; 0)$, используя уравнение гиперплоскости $w\cdot x + b$.
Подставляем координаты точки и параметры гиперплоскости:
$$
\mathbf{w}\cdot\mathbf{x} + b = 3\cdot1 + 4\cdot0 - 2 = 3 - 2 = 1
$$
Так как результат положительный ($1$), точка относится к классу $+1$.

Таким образом, ширина зазора составляет $0.4$, а класс точки $(1; 0)$ равен $+1$.

ОТВЕТ: 0.4;1
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

qwen3-8b — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.4;+1	[0.4, 1.0]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
Для линейного SVM, разделяющая гиперплоскость задана как $ w \cdot x + b $, где $ w = (3, 4) $,
$ b = -2 $.

### Ширина зазора
Ширина зазора между гиперплоскостями $ w \cdot x + b = 1 $ и $ w \cdot x + b = -1 $ вычисляется
по формуле:
$$
\text{Ширина зазора} = \frac{2}{\|w\|}
$$
Найдём норму вектора $ w $:
$$
\|w\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5
$$
Тогда:
$$
\text{Ширина зазора} = \frac{2}{5} = 0.4
$$

### Класс точки $ (1, 0) $
Вычислим значение $ w \cdot x + b $ для точки $ (1, 0) $:
$$
w \cdot x + b = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 - 2 = 3 - 2 = 1
$$
Поскольку $ w \cdot x + b > 0 $, класс точки $ (1, 0) $ равен $ +1 $.

### Ответ
ОТВЕТ: 0.4;+1
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

yandexgpt-pro-5.1 — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.4000; 1	[0.4, 1.0]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
Для нахождения ширины зазора в линейном SVM нужно использовать формулу:

$\text{Ширина зазора} = \frac{2}{\|w\|}$,

где $\|w\|$ — это евклидова норма вектора $w$. В данном случае $w = (3; 4)$, поэтому:

$\|w\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.

Следовательно, ширина зазора равна:

$\frac{2}{5} = 0{,}4000$.

Для определения класса точки $(1; 0)$ нужно вычислить значение $w \cdot x + b$ и определить его
знак:

$w \cdot x + b = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 - 2 = 3 - 2 = 1$.

Так как значение положительное, точка относится к классу $+1$.

ОТВЕТ: 0.4000; 1
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

□ Все вердикты автопроверки верны □ Есть замечание: _____

A5

По пяти наблюдениям (x; y): (1; 2), (2; 4), (3; 5), (4; 4), (5; 5) методом наименьших квадратов постройте модель y = b0 + b1·x. Найдите b0, b1 и прогноз при x = 6 (в этом порядке).

> **Эталон: 2,2; 0,6; 5,8**, допуск ±1% (относительный)

deepseek-v4-pro — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 2.2; 0.6; 5.8	[2.2, 0.6, 5.8]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
Даны точки:
(1, 2), (2, 4), (3, 5), (4, 4), (5, 5).

Считаем:

n = 5
Σx = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
Σy = 2 + 4 + 5 + 4 + 5 = 20
Σx² = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55
Σxy = 1·2 + 2·4 + 3·5 + 4·4 + 5·5 = 2 + 8 + 15 + 16 + 25 = 66

Средние:
x̄ = 15 / 5 = 3
ȳ = 20 / 5 = 4

Наклон:
b1 = (Σxy − n·x̄·ȳ) / (Σx² − n·x̄²)
b1 = (66 − 5·3·4) / (55 − 5·9)
b1 = (66 − 60) / (55 − 45)
b1 = 6 / 10 = 0.6

Свободный член:
b0 = ȳ − b1·x̄ = 4 − 0.6·3 = 4 − 1.8 = 2.2

Прогноз при x = 6:
ŷ = 2.2 + 0.6·6 = 2.2 + 3.6 = 5.8

ОТВЕТ: 2.2; 0.6; 5.8
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

gigachat-2-max — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 2.2;0.6;5.8	[2.2, 0.6, 5.8]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
 + 16 + 25 = 55$

Средние значения:
- $\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{15}{5} = 3$
- $\bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{20}{5} = 4$

### Расчёт коэффициентов

Теперь подставляем найденные значения в формулы:
```

```
$$
b_1 = \frac{5\cdot66 - 15\cdot20}{5\cdot55 - 15^2} = \frac{330 - 300}{275 - 225} = \frac{30}
{50} = 0.6
$$

$$
b_0 = 4 - 0.6\cdot3 = 4 - 1.8 = 2.2
$$

Таким образом, уравнение регрессии имеет вид:

$$
y = 2.2 + 0.6x
$$

### Прогноз при $x=6$

Подставляя $x=6$, получаем прогнозное значение $y$:

$$
y = 2.2 + 0.6\cdot6 = 2.2 + 3.6 = 5.8
$$

Итак, коэффициенты и прогноз равны соответственно $b_0 = 2.2$, $b_1 = 0.6$ и прогноз при $x=6$
равен $5.8$.

ОТВЕТ: 2.2;0.6;5.8
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

qwen3-8b — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 2.2;0.6;5.8	[2.2, 0.6, 5.8]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
1, 2), (2, 4), (3, 5), (4, 4), (5, 5)
$$

Вычислим:
- $ \sum x = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 $
- $ \sum y = 2 + 4 + 5 + 4 + 5 = 20 $
- $ \sum x^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55 $
- $ \sum xy = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 4 + 5 \cdot 5 = 2 + 8 + 15 + 16 + 25
= 66 $

Теперь вычислим $ b_1 $:
$$
b_1 = \frac{5 \cdot 66 - 15 \cdot 20}{5 \cdot 55 - 15^2} = \frac{330 - 300}{275 - 225} =
\frac{30}{50} = 0.6
$$

Теперь вычислим $ b_0 $:
$$
\bar{x} = \frac{15}{5} = 3, \quad \bar{y} = \frac{20}{5} = 4
$$
$$
b_0 = 4 - 0.6 \cdot 3 = 4 - 1.8 = 2.2
$$

Теперь найдем прогноз при $ x = 6 $:
$$
```

```
y = 2.2 + 0.6 \cdot 6 = 2.2 + 3.6 = 5.8
$$

ОТВЕТ: 2.2;0.6;5.8
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

yandexgpt-pro-5.1 — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 2.2000; 0.6000; 5.8000	[2.2, 0.6, 5.8]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
sum x_i y_i = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 4 + 5 \cdot 5 = 2 + 8 + 15 + 16 + 25
= 66$,

$\sum x_i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55$.

Теперь найдём $b_1$:

$$
b_1 = \frac{5 \cdot 66 - 15 \cdot 20}{5 \cdot 55 - 15^2} = \frac{330 - 300}{275 - 225} =
\frac{30}{50} = 0.6.
$$

Найдём средние значения:

$$
\overline{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{15}{5} = 3,
$$

$$
\overline{y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{20}{5} = 4.
$$

Теперь найдём $b_0$:

$$
b_0 = \overline{y} - b_1 \overline{x} = 4 - 0.6 \cdot 3 = 4 - 1.8 = 2.2.
$$

Прогноз при $x = 6$:

$$
y = b_0 + b_1 \cdot x = 2.2 + 0.6 \cdot 6 = 2.2 + 3.6 = 5.8.
$$

ОТВЕТ: 2.2000; 0.6000; 5.8000
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

□ Все вердикты автопроверки верны □ Есть замечание: _____

А6

Логистическая регрессия оценивает вероятность сдать экзамен по числу часов подготовки h: P(сдал) = σ(b0 + b1·h), где σ(z) = 1/(1 + e^(–z)), b0 = –4,1, b1 = 1,5. Найдите вероятность сдать экзамен при h = 3 и число часов, при котором эта вероятность равна 0,5 (в этом порядке).

> **Эталон: 0,5987; 2,7333**, допуск ±1% (относительный)

deepseek-v4-pro — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.5987; 2.7333	[0.5987, 2.7333]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
Найдём вероятность при \( h = 3 \):

\[
z = -4{,}1 + 1{,}5 \cdot 3 = -4{,}1 + 4{,}5 = 0{,}4
\]

\[
P = \sigma(0{,}4) = \frac{1}{1 + e^{-0{,}4}} \approx \frac{1}{1 + 0{,}6703} \approx 0{,}5987
\]

Теперь найдём \( h \), при котором вероятность равна \( 0{,}5 \).
Для логистической функции \( \sigma(z) = 0{,}5 \) при \( z = 0 \):

\[
-4{,}1 + 1{,}5h = 0
\]

\[
1{,}5h = 4{,}1
\]

\[
h = \frac{4{,}1}{1{,}5} \approx 2{,}7333
\]

ОТВЕТ: 0.5987; 2.7333
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

gigachat-2-max — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.5987;2.7333	[0.5987, 2.7333]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
ma(0.4) = \frac{1}{1 + e^{-0.4}}$$

Используем приближенное значение $e^{-0.4}$:
$$e^{-0.4} \approx 0.6703$$

Тогда:
$$\sigma(0.4) = \frac{1}{1 + 0.6703} \approx \frac{1}{1.6703} \approx 0.5987$$

Теперь найдём количество часов $h$, при которых вероятность сдачи равна $0.5$. Для этого решим
уравнение:
$$0.5 = \sigma(b_0 + b_1 \cdot h)$$

Так как $\sigma(0) = 0.5$, получаем:
$$b_0 + b_1 \cdot h = 0$$
$$-4.1 + 1.5 \cdot h = 0$$
$$1.5 \cdot h = 4.1$$
$$h = \frac{4.1}{1.5} \approx 2.7333$$

Таким образом, вероятность сдачи экзамена при $h=3$ составляет примерно $0.5987$, а количество
```

```
часов, при которых вероятность равна $0.5$, равно приблизительно $2.7333$.

ОТВЕТ: 0.5987;2.7333
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

qwen3-8b — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.5987;2.7333	[0.5987, 2.7333]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
сть сдать экзамен при $ h = 3 $:
$$
z = b_0 + b_1 \cdot h = -4.1 + 1.5 \cdot 3 = -4.1 + 4.5 = 0.4
$$
$$
P(\text{сдал}) = \sigma(0.4) = \frac{1}{1 + e^{-0.4}} \approx \frac{1}{1 + 0.6703} \approx
\frac{1}{1.6703} \approx 0.5987
$$

### 2. Найдём число часов $ h $, при котором вероятность равна $ 0.5 $:
$$
\sigma(b_0 + b_1 \cdot h) = 0.5
$$
$$
\frac{1}{1 + e^{-(b_0 + b_1 \cdot h)}} = 0.5
$$
$$
1 + e^{-(b_0 + b_1 \cdot h)} = 2 \Rightarrow e^{-(b_0 + b_1 \cdot h)} = 1 \Rightarrow -(b_0 +
b_1 \cdot h) = 0 \Rightarrow b_0 + b_1 \cdot h = 0
$$
$$
-4.1 + 1.5 \cdot h = 0 \Rightarrow 1.5 \cdot h = 4.1 \Rightarrow h = \frac{4.1}{1.5} \approx
2.7333
$$

### Ответ:
ОТВЕТ: 0.5987;2.7333
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

yandexgpt-pro-5.1 — ❌ неверно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0,4013; 2,7333	[0.4013, 2.7333]	100.0	неверно: 0.4013 vs 0.5987

Конец ответа модели:

```
Для решения задачи нужно выполнить два шага:

1. Найти вероятность сдать экзамен при $h = 3$:
$P(сдал) = \sigma(b_0 + b_1 \cdot h) = \frac{1}{1 + e^{-(b_0 + b_1 \cdot h)}} = \frac{1}{1 +
e^{-(-4,1 + 1,5 \cdot 3)}} = \frac{1}{1 + e^{-(-4,1 + 4,5)}} = \frac{1}{1 + e^{0,4}} \approx
0,4013$.

2. Найти число часов, при котором вероятность сдать экзамен равна 0,5:
$0,5 = \frac{1}{1 + e^{-(b_0 + b_1 \cdot h)}}$;
$1 + e^{-(b_0 + b_1 \cdot h)} = 2$;
$e^{-(b_0 + b_1 \cdot h)} = 1$;
$-(b_0 + b_1 \cdot h) = 0$;
$b_0 + b_1 \cdot h = 0$;
```

```
$h = -\frac{b_0}{b_1} = -\frac{-4,1}{1,5} \approx 2,7333$.

ОТВЕТ: 0,4013; 2,7333
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

□ Все вердикты автопроверки верны □ Есть замечание: _____

A7

Обучающая выборка для kNN-регрессии (признаки (x1; x2) → целевая переменная y): (1; 1) → 2, (2; 1) → 3, (4; 3) → 6, (5; 4) → 7, (1; 3) → 4, (3; 5) → 8. Предскажите y для точки (2; 2) методом k ближайших соседей с k = 3 и евклидовым расстоянием (прогноз — среднее y соседей без весов).

> **Эталон: 3**, допуск ±1% (относительный)

deepseek-v4-pro — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 3	3.0	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
Рассчитаем евклидовы расстояния от точки (2; 2) до всех точек обучающей выборки:

1. (1; 1): √((2−1)² + (2−1)²) = √(1 + 1) = √2 ≈ 1.414
2. (2; 1): √((2−2)² + (2−1)²) = √(0 + 1) = 1
3. (4; 3): √((2−4)² + (2−3)²) = √(4 + 1) = √5 ≈ 2.236
4. (5; 4): √((2−5)² + (2−4)²) = √(9 + 4) = √13 ≈ 3.606
5. (1; 3): √((2−1)² + (2−3)²) = √(1 + 1) = √2 ≈ 1.414
6. (3; 5): √((2−3)² + (2−5)²) = √(1 + 9) = √10 ≈ 3.162

Три ближайших соседа:
- (2; 1) → y = 3, расстояние = 1
- (1; 1) → y = 2, расстояние ≈ 1.414
- (1; 3) → y = 4, расстояние ≈ 1.414

Среднее значение y: (3 + 2 + 4) / 3 = 9 / 3 = 3.

ОТВЕТ: 3
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

gigachat-2-max — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 3	3.0	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
Сначала найдем три ближайшие точки к точке (2; 2):

1. Расстояние до точки (1; 1): √((2−1)^2 + (2−1)^2) = √2 ≈ 1.4142
2. Расстояние до точки (2; 1): √((2−2)^2 + (2−1)^2) = 1
3. Расстояние до точки (4; 3): √((2−4)^2 + (2−3)^2) = √5 ≈ 2.2361
4. Расстояние до точки (5; 4): √((2−5)^2 + (2−4)^2) = √13 ≈ 3.6056
5. Расстояние до точки (1; 3): √((2−1)^2 + (2−3)^2) = √2 ≈ 1.4142
6. Расстояние до точки (3; 5): √((2−3)^2 + (2−5)^2) = √10 ≈ 3.1623

Три ближайшие точки: (2; 1), (1; 1), (1; 3)
```

```
Их значения целевой переменной: 3, 2, 4 соответственно.

Среднее этих значений: (3+2+4)/3 = 9/3 = 3

Таким образом, прогнозируемое значение y для точки (2; 2) равно 3.

ОТВЕТ: 3
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

qwen3-8b — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 3.0000	3.0	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
= √[(2−4)² + (2−3)²] = √(4 + 1) = √5 ≈ 2.2361
   y = 6

4. (5; 4) → расстояние = √[(2−5)² + (2−4)²] = √(9 + 4) = √13 ≈ 3.6056
   y = 7

5. (1; 3) → расстояние = √[(2−1)² + (2−3)²] = √(1 + 1) = √2 ≈ 1.4142
   y = 4

6. (3; 5) → расстояние = √[(2−3)² + (2−5)²] = √(1 + 9) = √10 ≈ 3.1623
   y = 8

Теперь отсортируем точки по возрастанию расстояния:

1. (2; 1) → расстояние = 1
2. (1; 1) → расстояние ≈ 1.4142
3. (1; 3) → расстояние ≈ 1.4142
4. (3; 5) → расстояние ≈ 3.1623
5. (4; 3) → расстояние ≈ 2.2361
6. (5; 4) → расстояние ≈ 3.6056

Три ближайших соседа: (2; 1), (1; 1), (1; 3)
Их y: 3, 2, 4

Среднее значение: (3 + 2 + 4) / 3 = 9 / 3 = 3.0000

ОТВЕТ: 3.0000
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

yandexgpt-pro-5.1 — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 3.0000	3.0	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
^2 + (2−1)^2} = \sqrt{1} = 1$.
3. Расстояние до точки $(4; 3)$: $\sqrt{(2−4)^2 + (2−3)^2} = \sqrt{5} \approx 2,2361$.
4. Расстояние до точки $(5; 4)$: $\sqrt{(2−5)^2 + (2−4)^2} = \sqrt{13} \approx 3,6056$.
5. Расстояние до точки $(1; 3)$: $\sqrt{(2−1)^2 + (2−3)^2} = \sqrt{2} \approx 1,4142$.
6. Расстояние до точки $(3; 5)$: $\sqrt{(2−3)^2 + (2−5)^2} = \sqrt{10} \approx 3,1623$.

Три ближайших соседа — это точки $(2; 1)$, $(1; 1)$ и $(1; 3)$, с расстояниями $1$, $\sqrt{2}
\approx 1,4142$ и $\sqrt{2} \approx 1,4142$ соответственно. Их целевые переменные: $3$, $2$ и
$4$.
```

```
Предсказанное значение $y$ — среднее этих значений: $\frac{3 + 2 + 4}{3} = \frac{9}{3} = 3$.

ОТВЕТ: 3.0000
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

□ Все вердикты автопроверки верны □ Есть замечание: _____

A8

Ковариационная матрица двух центрированных признаков равна [[2, 1], [1, 2]]. Найдите дисперсии вдоль первой и второй главных компонент и долю дисперсии, объясняемую первой главной компонентой (в этом порядке).

> **Эталон: 3; 1; 0,75**, допуск ±1% (относительный)

deepseek-v4-pro — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 3; 1; 0.75	[3.0, 1.0, 0.75]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
Для ковариационной матрицы
\[
\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}
\]
найдём собственные значения:

\[
\det(\Sigma - \lambda I) =
\begin{vmatrix}
2-\lambda & 1 \\
1 & 2-\lambda
\end{vmatrix}
= (2-\lambda)^2 - 1 = 0
\]
\[
(2-\lambda)^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad 2-\lambda = \pm 1
\]
\[
\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 1
\]

Дисперсии вдоль главных компонент равны собственным значениям:
- вдоль первой главной компоненты: \(3\)
- вдоль второй главной компоненты: \(1\)

Общая дисперсия: \(3 + 1 = 4\).

Доля дисперсии, объясняемая первой главной компонентой:
\[
\frac{3}{4} = 0.75
\]

ОТВЕТ: 3; 1; 0.75
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

gigachat-2-max — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 3;1;0.75	[3.0, 1.0, 0.75]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0.
$$

Решаем квадратное уравнение:
$$
\lambda_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16-12}}{2} = \frac{4 \pm 2}{2}.
$$
Получаем два собственных значения:
$$
\lambda_1 = 3,\quad \lambda_2 = 1.
$$

**Шаг 2:** Вычисление долей дисперсии.

Сумма всех собственных значений равна общей дисперсии:
$$
\text{Общая дисперсия} = \lambda_1 + \lambda_2 = 3 + 1 = 4.
$$

Доля дисперсии, объясненная первой главной компонентой:
$$
\frac{\lambda_1}{\text{Общая дисперсия}} = \frac{3}{4} = 0.75.
$$

Таким образом, дисперсии вдоль первой и второй главных компонент равны соответственно 3 и 1, а
доля дисперсии, объясняемая первой главной компонентой, составляет 0.75.

ОТВЕТ: 3;1;0.75
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

qwen3-8b — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 3;1;0.75	[3.0, 1.0, 0.75]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
нтой, нужно найти собственные значения ковариационной матрицы.

Дана ковариационная матрица:
$$
\begin{bmatrix}
2 & 1 \\
1 & 2
\end{bmatrix}
$$

Найдём собственные значения. Характеристическое уравнение:
$$
\det\left(\begin{bmatrix}
2 - \lambda & 1 \\
1 & 2 - \lambda
\end{bmatrix}\right) = 0
$$

Раскрываем определитель:
```

```
$$
(2 - \lambda)^2 - 1 = 0
$$
$$
(2 - \lambda)^2 = 1
$$
$$
2 - \lambda = \pm 1
$$

Решаем:
$$
\lambda_1 = 2 + 1 = 3, \quad \lambda_2 = 2 - 1 = 1
$$

Таким образом:
- Дисперсия вдоль первой главной компоненты: $3$
- Дисперсия вдоль второй главной компоненты: $1$
- Доля дисперсии, объясняемая первой главной компонентой: $\frac{3}{3 + 1} = 0.75$

ОТВЕТ: 3;1;0.75
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

yandexgpt-pro-5.1 — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 3; 1; 0.7500	[3.0, 1.0, 0.75]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
находятся из уравнения $\det(A - \lambda I) = 0$, где $A$ — ковариационная матрица, $I$ —
единичная матрица.

$
\det \begin{bmatrix}
2 - \lambda & 1 \\
1 & 2 - \lambda
\end{bmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1 = 0
$

Решаем уравнение:

$
(2 - \lambda)^2 - 1 = 0 \\
(2 - \lambda - 1)(2 - \lambda + 1) = 0 \\
(1 - \lambda)(3 - \lambda) = 0
$

Получаем собственные значения $\lambda_1 = 1$ и $\lambda_2 = 3$.

Дисперсии вдоль первой и второй главных компонент равны 3 и 1 соответственно (по убыванию).

Доля дисперсии, объясняемая первой главной компонентой, равна отношению дисперсии первой
главной компоненты к сумме дисперсий:

$
\frac{3}{3 + 1} = \frac{3}{4} = 0.75
$

ОТВЕТ: 3; 1; 0.7500
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

□ Все вердикты автопроверки верны □ Есть замечание: _____

F1

Датчик утечки срабатывает в 90% случаев, когда утечка есть, и в 4% случаев, когда её нет. Утечка есть в 2% узлов. Датчик сработал. Какова вероятность того, что в узле есть утечка?

> **Эталон: 0,3147**, допуск ±1% (относительный)

deepseek-v4-pro — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.3147	0.3147	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
Решим по формуле Байеса.

Пусть:
- \( P(A) = 0.02 \) — вероятность утечки,
- \( P(\overline{A}) = 0.98 \) — вероятность отсутствия утечки,
- \( P(B|A) = 0.90 \) — вероятность срабатывания при утечке,
- \( P(B|\overline{A}) = 0.04 \) — вероятность ложного срабатывания.

Полная вероятность срабатывания:
\[
P(B) = P(B|A)P(A) + P(B|\overline{A})P(\overline{A}) = 0.90 \cdot 0.02 + 0.04 \cdot 0.98 =
0.018 + 0.0392 = 0.0572
\]

Искомая апостериорная вероятность:
\[
P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} = \frac{0.018}{0.0572} \approx 0.3147
\]

ОТВЕТ: 0.3147
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

gigachat-2-max — ✅ верно (формат не соблюдён, ответ найден эвристикой)

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
P(B|A) = \frac{0.9 \times 0.02}{0.0572} = \frac{0.018}{0.0572} \approx 0.3147	0.3147		верно в пределах ±0.01 (отн.) (формат не соблюдён, ответ найден эвристикой)

Конец ответа модели:

```
P(A|B) = 0.9$ (вероятность срабатывания датчика при наличии утечки)
- $P(A|\neg B) = 0.04$ (вероятность ложного срабатывания датчика)
- $P(B) = 0.02$ (вероятность наличия утечки)

Необходимо найти $P(B|A)$, т.е. вероятность наличия утечки при сработавшем датчике.

По формуле Байеса имеем:
$$
P(B|A) = \frac{P(A|B) P(B)}{P(A)}
$$
где $P(A)$ — полная вероятность срабатывания датчика, которая рассчитывается следующим образом:
$$
P(A) = P(A|B) P(B) + P(A|\neg B) P(\neg B)
```

```
$$
Подставляем известные значения:
$$
P(A) = 0.9 \times 0.02 + 0.04 \times 0.98 = 0.018 + 0.0392 = 0.0572
$$
Теперь находим искомую вероятность:
$$
P(B|A) = \frac{0.9 \times 0.02}{0.0572} = \frac{0.018}{0.0572} \approx 0.3147
$$
```

qwen3-8b — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.3148	0.3148	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
 формулу Байеса:

$$
P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}
$$

Где:
- $ A $ — событие "в узле есть утечка"
- $ B $ — событие "датчик сработал"

Из условия:
- $ P(B|A) = 0.9 $ (вероятность срабатывания датчика при наличии утечки)
- $ P(A) = 0.02 $ (вероятность наличия утечки)
- $ P(B|\neg A) = 0.04 $ (вероятность срабатывания датчика при отсутствии утечки)
- $ P(\neg A) = 0.98 $ (вероятность отсутствия утечки)

Найдём $ P(B) $:
$$
P(B) = P(B|A) \cdot P(A) + P(B|\neg A) \cdot P(\neg A) = 0.9 \cdot 0.02 + 0.04 \cdot 0.98 =
0.018 + 0.0392 = 0.0572
$$

Теперь вычислим $ P(A|B) $:
$$
P(A|B) = \frac{0.9 \cdot 0.02}{0.0572} = \frac{0.018}{0.0572} \approx 0.3148
$$

ОТВЕТ: 0.3148
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

yandexgpt-pro-5.1 — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.3147	0.3147	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
того, что утечка есть ($P(U) = 0,02$);
- $P(\neg U)$ — вероятность того, что утечки нет ($P(\neg U) = 1 - P(U) = 0,98$);
- $P(D|U)$ — вероятность того, что датчик сработает при наличии утечки ($P(D|U) = 0,9$);
- $P(D|\neg U)$ — вероятность того, что датчик сработает при отсутствии утечки ($P(D|\neg U) =
0,04$).

Нужно найти $P(U|D)$ — вероятность того, что утечка есть, при условии, что датчик сработал. По
```

```
формуле Байеса:

$P(U|D) = \frac{P(D|U) \cdot P(U)}{P(D|U) \cdot P(U) + P(D|\neg U) \cdot P(\neg U)}$

Подставим значения:

$P(U|D) = \frac{0,9 \cdot 0,02}{0,9 \cdot 0,02 + 0,04 \cdot 0,98} = \frac{0,018}{0,018 +
0,0392} = \frac{0,018}{0,0572} \approx 0,3147$

ОТВЕТ: 0.3147
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

□ Все вердикты автопроверки верны □ Есть замечание: _____

F2

В узле дерева решений 35 объектов класса 0 и 15 объектов класса 1. Разбиение даёт левый узел (28 объектов класса 0; 3 объекта класса 1) и правый узел (7; 12). Найдите прирост информации по критерию Джини (неопределённость Джини родителя минус взвешенная неопределённость потомков).

> **Эталон: 0,1348**, допуск ±1% (относительный)

deepseek-v4-pro — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.1347	0.1347	95.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
а 0: p₀ = 35/50 = 0.7
– доля класса 1: p₁ = 15/50 = 0.3

Gini(parent) = 1 – (p₀² + p₁²) = 1 – (0.7² + 0.3²) = 1 – (0.49 + 0.09) = 1 – 0.58 = 0.42.

Левый узел:
– всего: 28 + 3 = 31
– p₀ = 28/31 ≈ 0.9032, p₁ = 3/31 ≈ 0.0968
Gini(left) = 1 – (0.9032² + 0.0968²) ≈ 1 – (0.8158 + 0.0094) = 1 – 0.8252 = 0.1748.

Правый узел:
– всего: 7 + 12 = 19
– p₀ = 7/19 ≈ 0.3684, p₁ = 12/19 ≈ 0.6316
Gini(right) = 1 – (0.3684² + 0.6316²) ≈ 1 – (0.1357 + 0.3989) = 1 – 0.5346 = 0.4654.

Взвешенная неопределённость потомков:
(31/50) * 0.1748 + (19/50) * 0.4654 ≈ 0.62 * 0.1748 + 0.38 * 0.4654 ≈ 0.1084 + 0.1769 = 0.2853.

Прирост информации = 0.42 – 0.2853 = 0.1347.

ОТВЕТ: 0.1347
УВЕРЕННОСТЬ: 95
```

gigachat-2-max — ❌ неверно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.1722	0.1722	100.0	неверно: 0.1722 vs 0.1348

Конец ответа модели:

```
1} = 1 - \frac{193}{361} = \frac{168}{361} \approx 0.4654$.

Взвешенное среднее Джини для дочерних узлов:
$G_{\text{children}} = \frac{N_L}{N}G_L + \frac{N_R}{N}G_R = \frac{31}{50}\times0.1748 +
\frac{19}{50}\times0.4654 = 0.3496\times\frac{31}{50} + 0.9843\times\frac{19}{50} = 0.2183 +
0.3739 = 0.5922$.

Прирост информации по критерию Джини:
$\Delta G = G_{\text{parent}} - G_{\text{children}} = 0.42 - 0.5922 = -0.1722$.

Однако, поскольку прирост информации обычно рассматривается как положительное значение, мы
берем абсолютное значение прироста:
$\Delta G = |-0.1722| = 0.1722$.

Таким образом, прирост информации по критерию Джини составляет примерно $0.1722$.

ОТВЕТ: 0.1722
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

qwen3-8b — ❌ неверно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.42;0.2852;0.1348	0.42	100.0	неверно: 0.42 vs 0.1348

Конец ответа модели:

```
ft(0.0968\right)^2 \right) = 1 - (0.8158 + 0.0094) = 1 - 0.8252 = 0.1748
$$

#### Правый узел:
$$
G_{\text{прав}} = 1 - \left( \left(\frac{7}{19}\right)^2 + \left(\frac{12}{19}\right)^2 \right)
$$
$$
G_{\text{прав}} = 1 - \left( \left(0.3684\right)^2 + \left(0.6316\right)^2 \right) = 1 -
(0.1357 + 0.3989) = 1 - 0.5346 = 0.4654
$$

#### Взвешенная неопределённость потомков:
$$
G_{\text{взвеш}} = \frac{31}{50} \cdot 0.1748 + \frac{19}{50} \cdot 0.4654
$$
$$
G_{\text{взвеш}} = 0.62 \cdot 0.1748 + 0.38 \cdot 0.4654 = 0.1084 + 0.1768 = 0.2852
$$

### 3. Прирост информации:
$$
\Delta G = G_{\text{родитель}} - G_{\text{взвеш}} = 0.42 - 0.2852 = 0.1348
$$

ОТВЕТ: 0.42;0.2852;0.1348
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

yandexgpt-pro-5.1 — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0,1346	0.1346	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
в класса 0: $p_0 = \frac{7}{19} \approx 0{,}3684$;
- доля объектов класса 1: $p_1 = \frac{12}{19} \approx 0{,}6316$.

Неопределённость Джини для правого узла:

$G_{\text{правый}} = 1 - (0{,}3684^2 + 0{,}6316^2) \approx 1 - (0{,}1357 + 0{,}3989) \approx 1
- 0{,}5346 \approx 0{,}4654$.

Теперь рассчитаем взвешенную неопределённость потомков:

$G_{\text{взвешенная}} = \frac{31}{50} \cdot G_{\text{левый}} + \frac{19}{50} \cdot
G_{\text{правый}} \approx 0{,}62 \cdot 0{,}1748 + 0{,}38 \cdot 0{,}4654 \approx 0{,}1085 +
0{,}1769 \approx 0{,}2854$.

Прирост информации:

$\Delta G = G_{\text{родитель}} - G_{\text{взвешенная}} \approx 0{,}42 - 0{,}2854 \approx
0{,}1346$.

ОТВЕТ: 0,1346
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

□ Все вердикты автопроверки верны □ Есть замечание: _____

F3

Матрица ошибок бинарного классификатора: TP = 45, FP = 20, FN = 5, TN = 430. Найдите accuracy, precision, recall и F1 (в этом порядке).

> **Эталон: 0,95; 0,6923; 0,9; 0,7826**, допуск ±1% (относительный)

deepseek-v4-pro — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.95; 0.6923; 0.9; 0.7826	[0.95, 0.6923, 0.9, 0.7826]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
Accuracy = (TP + TN) / (TP + FP + FN + TN) = (45 + 430) / (45 + 20 + 5 + 430) = 475 / 500 =
0.95
Precision = TP / (TP + FP) = 45 / (45 + 20) = 45 / 65 ≈ 0.6923
Recall = TP / (TP + FN) = 45 / (45 + 5) = 45 / 50 = 0.9
F1 = 2 * Precision * Recall / (Precision + Recall) = 2 * 0.6923 * 0.9 / (0.6923 + 0.9) ≈ 0.7826

ОТВЕТ: 0.95; 0.6923; 0.9; 0.7826
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

gigachat-2-max — ❌ неверно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.9500;0.6923;0.9000;0.7683	[0.95, 0.6923, 0.9, 0.7683]	100.0	неверно: 0.7683 vs 0.7826

Конец ответа модели:

```
к:

- $\text{TP} = 45$
```

```
- $\text{FP} = 20$
- $\text{FN} = 5$
- $\text{TN} = 430$

Рассчитываем каждую метрику:

1. **Accuracy**:
$$ \text{Accuracy} = \frac{45 + 430}{45 + 20 + 5 + 430} = \frac{475}{500} = 0.9500 $$

2. **Precision**:
$$ \text{Precision} = \frac{45}{45 + 20} = \frac{45}{65} ≈ 0.6923 $$

3. **Recall**:
$$ \text{Recall} = \frac{45}{45 + 5} = \frac{45}{50} = 0.9000 $$

4. **F1 Score**:
$$ \text{F1} = 2 \cdot \frac{0.6923 \cdot 0.9000}{0.6923 + 0.9000} ≈ 2 \cdot \frac{0.6231}
{1.5923} ≈ 0.7683 $$

Таким образом, получаем следующие значения метрик:

- Accuracy: $0.9500$
- Precision: $0.6923$
- Recall: $0.9000$
- F1 Score: $0.7683$

ОТВЕТ: 0.9500;0.6923;0.9000;0.7683
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

qwen3-8b — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.95;0.6923;0.9;0.7828	[0.95, 0.6923, 0.9, 0.7828]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
Для вычисления метрик классификации используем следующие формулы:

1. **Accuracy** (точность) = (TP + TN) / (TP + FP + FN + TN)
   Accuracy = (45 + 430) / (45 + 20 + 5 + 430) = 475 / 500 = 0.95

2. **Precision** (точность) = TP / (TP + FP)
   Precision = 45 / (45 + 20) = 45 / 65 ≈ 0.6923

3. **Recall** (полнота) = TP / (TP + FN)
   Recall = 45 / (45 + 5) = 45 / 50 = 0.9000

4. **F1** = 2 * (Precision * Recall) / (Precision + Recall)
   F1 = 2 * (0.6923 * 0.9000) / (0.6923 + 0.9000) ≈ 2 * 0.6231 / 1.5923 ≈ 1.2462 / 1.5923 ≈
0.7828

ОТВЕТ: 0.95;0.6923;0.9;0.7828
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

yandexgpt-pro-5.1 — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.9500; 0.6923; 0.9000; 0.7818	[0.95, 0.6923, 0.9, 0.7818]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
y = \frac{TP + TN}{TP + FP + FN + TN} = \frac{45 + 430}{45 + 20 + 5 + 430} = \frac{475}{500} =
0{,}9500$.

2. **Precision** (точность) вычисляется по формуле:
$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{45}{45 + 20} = \frac{45}{65} \approx 0{,}6923$.

3. **Recall** (полнота) вычисляется по формуле:
$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{45}{45 + 5} = \frac{45}{50} = 0{,}9000$.

4. **F1** (гармоническое среднее между precision и recall) вычисляется по формуле:
$F1 = 2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall} = 2 \cdot \frac{0{,}6923 \cdot
0{,}9000}{0{,}6923 + 0{,}9000} \approx 2 \cdot \frac{0{,}6231}{1{,}5923} \approx 0{,}7818$.

ОТВЕТ: 0.9500; 0.6923; 0.9000; 0.7818
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

□ Все вердикты автопроверки верны □ Есть замечание: _____

F4

Для разделяющей гиперплоскости линейного SVM w = (5; 12), b = –4 (класс определяется знаком w·x + b). Найдите ширину зазора (расстояние между гиперплоскостями w·x + b = 1 и w·x + b = –1) и класс точки (1; 0) (+1 или –1). Ответ: два числа — ширина и класс.

> **Эталон: 0,1538; 1**, допуск ±1% (относительный)

deepseek-v4-pro — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.1538; +1	[0.1538, 1.0]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
Ширина зазора для SVM вычисляется как:

\[
\text{margin} = \frac{2}{\|w\|}
\]

где \(\|w\| = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13\).

Следовательно:

\[
\text{margin} = \frac{2}{13} \approx 0.1538
\]

Класс точки \((1; 0)\) определяется знаком:

\[
w \cdot x + b = 5 \cdot 1 + 12 \cdot 0 - 4 = 1
\]

Так как \(1 > 0\), класс равен \(+1\).

ОТВЕТ: 0.1538; +1
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

gigachat-2-max — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.1538;+1	[0.1538, 1.0]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
\frac{2}{\|w\|}$, где $\|w\|$ — норма вектора весов $w$.

Дан вектор весов $w = (5; 12)$. Вычислим норму этого вектора:
$$
\|w\| = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13
$$

Теперь можем найти ширину зазора:
$$
\text{Ширина зазора} = \frac{2}{\|w\|} = \frac{2}{13}
$$

Далее определим класс точки $(1; 0)$, подставив координаты точки в уравнение гиперплоскости:
$$
w \cdot x + b = 5 \cdot 1 + 12 \cdot 0 - 4 = 5 - 4 = 1
$$
Так как результат положительный, точка принадлежит классу $+1$.

Таким образом, ширина зазора равна $\frac{2}{13}$ и класс точки $(1; 0)$ равен $+1$. Округляя
$\frac{2}{13}$ до четырех значащих цифр, получаем примерно $0.1538$.

ОТВЕТ: 0.1538;+1
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

qwen3-8b — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.1538;+1	[0.1538, 1.0]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
Для вычисления ширины зазора между гиперплоскостями $ w \cdot x + b = 1 $ и $ w \cdot x + b =
-1 $, используем формулу:

$$
\text{Ширина зазора} = \frac{2}{\|w\|}
$$

Где $ w = (5, 12) $, значит $ \|w\| = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13 $.

Тогда ширина зазора:

$$
\frac{2}{13} \approx 0.1538
$$

Теперь определим класс точки $ (1; 0) $. Подставим в формулу $ w \cdot x + b $:

$$
w \cdot x + b = 5 \cdot 1 + 12 \cdot 0 - 4 = 5 - 4 = 1
$$

Поскольку результат положительный, класс точки $ +1 $.

ОТВЕТ: 0.1538;+1
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

yandexgpt-pro-5.1 — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.1538; 1	[0.1538, 1.0]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
Для нахождения ширины зазора в линейном SVM нужно использовать формулу:

$\text{Ширина зазора} = \frac{2}{\|w\|}$,

где $\|w\|$ — это евклидова норма вектора $w$.

Вычислим $\|w\|$:

$\|w\| = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$.

Тогда ширина зазора:

$\text{Ширина зазора} = \frac{2}{13} \approx 0{,}1538$.

Для определения класса точки $(1; 0)$ нужно вычислить значение $w \cdot x + b$ и определить его
знак:

$w \cdot x + b = 5 \cdot 1 + 12 \cdot 0 - 4 = 5 - 4 = 1$.

Так как значение положительное, точка относится к классу $+1$.

ОТВЕТ: 0.1538; 1
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

□ Все вердикты автопроверки верны □ Есть замечание: _____

F5

По пяти наблюдениям (x; y): (1; 3), (2; 3), (3; 6), (4; 7), (5; 6) методом наименьших квадратов постройте модель y = b0 + b1·x. Найдите b0, b1 и прогноз при x = 7 (в этом порядке).

> **Эталон: 2; 1; 9**, допуск ±1% (относительный)

deepseek-v4-pro — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 2; 1; 9	[2.0, 1.0, 9.0]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
Даны точки:
(1, 3), (2, 3), (3, 6), (4, 7), (5, 6).

Считаем:

n = 5
Σx = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
Σy = 3 + 3 + 6 + 7 + 6 = 25
Σx² = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55
Σxy = 1·3 + 2·3 + 3·6 + 4·7 + 5·6 = 3 + 6 + 18 + 28 + 30 = 85

Коэффициенты МНК:
```

```
b1 = (n·Σxy − Σx·Σy) / (n·Σx² − (Σx)²)
b1 = (5·85 − 15·25) / (5·55 − 15²)
b1 = (425 − 375) / (275 − 225) = 50 / 50 = 1

b0 = (Σy − b1·Σx) / n
b0 = (25 − 1·15) / 5 = 10 / 5 = 2

Модель: y = 2 + 1·x

Прогноз при x = 7:
y = 2 + 1·7 = 9

ОТВЕТ: 2; 1; 9
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

gigachat-2-max — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 2;1;9	[2.0, 1.0, 9.0]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
= 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55 \\
\end{align*}
$$

Средние значения:

$$
\begin{align*}
\bar{x} &= \frac{\sum x}{n} = \frac{15}{5} = 3 \\
\bar{y} &= \frac{\sum y}{n} = \frac{25}{5} = 5 \\
\end{align*}
$$

**Шаг 2:** Рассчитаем коэффициент $b_1$.

$$
b_1 = \frac{5\cdot85 - 15\cdot25}{5\cdot55 - 15^2} = \frac{425 - 375}{275 - 225} = \frac{50}
{50} = 1
$$

**Шаг 3:** Рассчитаем свободный член $b_0$.

$$
b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x} = 5 - 1\cdot3 = 2
$$

Таким образом, уравнение регрессии имеет вид $y = 2 + 1\cdot x$.

**Шаг 4:** Сделаем прогноз для $x = 7$.

$$
y = 2 + 1\cdot7 = 9
$$

Итак, коэффициенты и прогноз равны $b_0 = 2$, $b_1 = 1$, прогноз при $x = 7$ равен $9$.

ОТВЕТ: 2;1;9
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

qwen3-8b — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 2.0000;1.0000;9.0000	[2.0, 1.0, 9.0]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
, 7), (5, 6)
$$

Вычислим необходимые суммы:
- $ \sum x = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 $
- $ \sum y = 3 + 3 + 6 + 7 + 6 = 25 $
- $ \sum x^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55 $
- $ \sum xy = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 7 + 5 \cdot 6 = 3 + 6 + 18 + 28 + 30
= 85 $

Теперь вычислим $ b_1 $:
$$
b_1 = \frac{5 \cdot 85 - 15 \cdot 25}{5 \cdot 55 - 15^2} = \frac{425 - 375}{275 - 225} =
\frac{50}{50} = 1.0000
$$

Теперь вычислим $ b_0 $:
$$
\bar{x} = \frac{15}{5} = 3, \quad \bar{y} = \frac{25}{5} = 5
$$
$$
b_0 = 5 - 1.0000 \cdot 3 = 2.0000
$$

Теперь найдем прогноз при $ x = 7 $:
$$
y = 2.0000 + 1.0000 \cdot 7 = 9.0000
$$

ОТВЕТ: 2.0000;1.0000;9.0000
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

yandexgpt-pro-5.1 — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 2; 1; 9	[2.0, 1.0, 9.0]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
3 + 3 + 6 + 7 + 6 = 25$;
- $\sum x_i y_i = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 7 + 5 \cdot 6 = 3 + 6 + 18 + 28 +
30 = 85$;
- $\sum x_i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55$.

Теперь найдём $b_1$:

$$
b_1 = \frac{5 \cdot 85 - 15 \cdot 25}{5 \cdot 55 - 15^2} = \frac{425 - 375}{275 - 225} =
\frac{50}{50} = 1.
$$

Найдём средние значения:

$$
```

```
\overline{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{15}{5} = 3,
$$

$$
\overline{y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{25}{5} = 5.
$$

Теперь найдём $b_0$:

$$
b_0 = \overline{y} - b_1 \overline{x} = 5 - 1 \cdot 3 = 2.
$$

Модель имеет вид $y = 2 + 1 \cdot x$.

Прогноз при $x = 7$:

$$
y = 2 + 1 \cdot 7 = 9.
$$

ОТВЕТ: 2; 1; 9
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

□ Все вердикты автопроверки верны □ Есть замечание: _____

F6

Логистическая регрессия оценивает вероятность сдать экзамен по числу часов подготовки h: P(сдал) = σ(b0 + b1·h), где σ(z) = 1/(1 + e^(–z)). По данным группы оценён коэффициент при часах подготовки: b1 = 1,5. Найдите вероятность сдать экзамен при h = 3 и число часов, при котором эта вероятность равна 0,5 (в этом порядке).

> **Эталон: нельзя определить** (правильный ответ — отказ дать число)

deepseek-v4-pro — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: нельзя определить	cannot_determine	100.0	верно: «нельзя определить»

Конец ответа модели:

```
Для вероятности при \( h=3 \) нужен ещё \( b_0 \), который не дан, поэтому её вычислить нельзя. Число часов, при котором вероятность равна \( 0{,}5 \), находится из условия \( b_0 + b_1 h = 0 \), но \( b_0 \) тоже неизвестен, поэтому и его определить нельзя.

ОТВЕТ: нельзя определить
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

gigachat-2-max — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: нельзя определить	cannot_determine	100.0	верно: «нельзя определить»

Конец ответа модели:

```
ения $b_0$ точное числовое значение получить нельзя, поэтому перейдем ко второй части задачи.

Далее найдем количество часов $h$, при которых вероятность сдачи равна $0.5$. Вероятность $0.5$
```

```
соответствует точке перегиба сигмоиды, когда аргумент равен нулю:

$$0.5 = \sigma(b_0 + b_1 \cdot h)$$

Это означает, что:

$$b_0 + b_1 \cdot h = 0$$

Отсюда находим $h$:

$$h = -\frac{b_0}{b_1}$$

Так как $b_1 = 1.5$, получаем:

$$h = -\frac{b_0}{1.5}$$

Таким образом, без точного значения $b_0$ мы не можем дать конкретные числа, однако формулы
выражают зависимость.

Поскольку задача требует численного ответа, а $b_0$ не дано, ответом будет "нельзя определить".

ОТВЕТ: нельзя определить
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

qwen3-8b — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: нельзя определить	cannot_determine	100.0	верно: «нельзя определить»

Конец ответа модели:

```
ть, так как неизвестен $ b_0 $.

### 2. Найдём число часов $ h $, при котором вероятность равна 0.5:
При $ P(\text{сдал}) = 0.5 $,
$$ \sigma(b_0 + b_1 \cdot h) = 0.5 $$
$$ \frac{1}{1 + e^{-(b_0 + b_1 \cdot h)}} = 0.5 $$
Решая это уравнение, получаем:
$$ 1 + e^{-(b_0 + b_1 \cdot h)} = 2 $$
$$ e^{-(b_0 + b_1 \cdot h)} = 1 $$
$$ -(b_0 + b_1 \cdot h) = 0 $$
$$ b_0 + b_1 \cdot h = 0 $$
$$ h = -\frac{b_0}{b_1} $$

Однако, так как $ b_0 $ неизвестен, невозможно точно определить $ h $.

### Вывод:
Поскольку $ b_0 $ не задано, невозможно точно определить вероятность при $ h = 3 $ и точное
значение $ h $, при котором вероятность равна 0.5.

ОТВЕТ: нельзя определить
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

yandexgpt-pro-5.1 — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: нельзя определить	cannot_determine	100.0	верно: «нельзя определить»

Конец ответа модели:

```
ула примет вид:
$P(сдал) = \frac{1}{1 + e^{-(b0 + 1,5 \cdot 3)}}$.
Без знания $b0$ точное значение вероятности определить невозможно, но можно выразить её через
$b0$.

2. Найти число часов, при котором вероятность сдать экзамен равна 0,5. Для этого решим
уравнение:
$0,5 = \frac{1}{1 + e^{-(b0 + 1,5 \cdot h)}}$.
Преобразуем уравнение:
$1 + e^{-(b0 + 1,5 \cdot h)} = 2$;
$e^{-(b0 + 1,5 \cdot h)} = 1$;
$-(b0 + 1,5 \cdot h) = 0$;
$h = -\frac{b0}{1,5}$.
Без знания $b0$ точное значение $h$ определить невозможно.

Таким образом, без знания $b0$ невозможно определить ни вероятность сдать экзамен при $h = 3$,
ни число часов, при котором вероятность равна 0,5.

ОТВЕТ: нельзя определить
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

□ Все вердикты автопроверки верны □ Есть замечание: _____

F7

Обучающая выборка для kNN-регрессии (признаки (x1; x2) → целевая переменная y): (1; 1) → 2, (2; 1) → 3, (4; 3) → 6, (5; 4) → 7, (1; 3) → значение y не записано, (3; 5) → 8. Предскажите y для точки (2; 2) методом k ближайших соседей с k = 3 среди всех шести объектов выборки и евклидовым расстоянием (прогноз — среднее y соседей без весов).

> **Эталон: нельзя определить** (правильный ответ — отказ дать число)

deepseek-v4-pro — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: нельзя определить	cannot_determine	100.0	верно: «нельзя определить»

Конец ответа модели:

```
клидовы расстояния до всех шести объектов:

- (1; 1): √((2−1)² + (2−1)²) = √2 ≈ 1.414
- (2; 1): √((2−2)² + (2−1)²) = 1
- (4; 3): √((2−4)² + (2−3)²) = √5 ≈ 2.236
- (5; 4): √((2−5)² + (2−4)²) = √13 ≈ 3.606
- (1; 3): √((2−1)² + (2−3)²) = √2 ≈ 1.414
- (3; 5): √((2−3)² + (2−5)²) = √10 ≈ 3.162

Три ближайших соседа:
1) (2; 1) → y = 3, расстояние 1
2) (1; 1) → y = 2, расстояние ≈ 1.414
3) (1; 3) → y неизвестно, расстояние ≈ 1.414

Так как у третьего ближайшего соседа значение y не записано, мы не можем вычислить среднее
значение y для трёх ближайших соседей. Следовательно, предсказание по k = 3 с учётом всех шести
объектов невозможно.

ОТВЕТ: нельзя определить
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

gigachat-2-max — ❌ неверно (формат не соблюдён, ответ найден эвристикой)

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
\frac{3 + 2 + 6}{3} = \frac{11}{3} \approx 3.6667	3.6667		неверно: дан ответ 3.6667, а данных недостаточно (формат не соблюдён, ответ найден эвристикой)

Конец ответа модели:

```
$
5. Расстояние до точки $(1; 3)$: $\sqrt{(2-1)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{2} \approx 1.414$ (значение
целевой переменной неизвестно)
6. Расстояние до точки $(3; 5)$: $\sqrt{(2-3)^2 + (2-5)^2} = \sqrt{10} \approx 3.162$

Теперь выберем три ближайшие точки с известными значениями целевой переменной:

1. Точка $(2; 1)$, расстояние $= 1$, $y = 3$
2. Точки $(1; 1)$ и $(1; 3)$, обе имеют расстояние $\sqrt{2}$, однако точка $(1; 3)$ имеет
неизвестное значение $y$. Используем точку $(1; 1)$, где $y = 2$.
3. Следующая ближайшая точка с известным значением $y$ — это $(4; 3)$, расстояние $\sqrt{5}$,
$y = 6$

Среднее значение $y$ этих трёх точек равно:

$$
\frac{3 + 2 + 6}{3} = \frac{11}{3} \approx 3.6667
$$
```

qwen3-8b — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: нельзя определить	cannot_determine	100.0	верно: «нельзя определить»

Конец ответа модели:

```
ox 1.4142 $
   - $ (3; 5) \rightarrow \sqrt{(2-3)^2 + (2-5)^2} = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10} \approx 3.1623 $

2. **Отсортировать точки по возрастанию расстояния**:
   - $ (2; 1) \rightarrow 1 $
   - $ (1; 1) \rightarrow \approx 1.4142 $
   - $ (1; 3) \rightarrow \approx 1.4142 $
   - $ (3; 5) \rightarrow \approx 3.1623 $
   - $ (4; 3) \rightarrow \approx 2.2361 $
   - $ (5; 4) \rightarrow \approx 3.6056 $

3. **Выбрать 3 ближайших соседа**:
   - $ (2; 1) \rightarrow y = 3 $
   - $ (1; 1) \rightarrow y = 2 $
   - $ (1; 3) \rightarrow y $ неизвестно

4. **Поскольку значение $ y $ для точки $ (1; 3) $ не записано**, невозможно точно определить
прогноз.

ОТВЕТ: нельзя определить
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

yandexgpt-pro-5.1 — ❌ неверно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта

ОТВЕТ: 3.6667	3.6667	100.0	неверно: дан ответ 3.6667, а данных недостаточно

Конец ответа модели:

```
142$.
2. Расстояние до (2; 1): $\sqrt{(2-2)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{1} = 1$.
3. Расстояние до (4; 3): $\sqrt{(2-4)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{5} \approx 2,2361$.
4. Расстояние до (5; 4): $\sqrt{(2-5)^2 + (2-4)^2} = \sqrt{13} \approx 3,6056$.
5. Расстояние до (1; 3): $\sqrt{(2-1)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{2} \approx 1,4142$.
6. Расстояние до (3; 5): $\sqrt{(2-3)^2 + (2-5)^2} = \sqrt{10} \approx 3,1623$.

Три ближайших соседа:
1. (2; 1) с y = 3.
2. (1; 1) с y = 2.
3. (1; 3) — значение y не записано, поэтому исключаем эту точку из расчёта.

Берём следующие по близости:
3. (4; 3) с y = 6.

Среднее значение y для трёх ближайших соседей: $(3 + 2 + 6) / 3 = 11 / 3 \approx 3,6667$.

ОТВЕТ: 3.6667
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

☐ Все вердикты автопроверки верны ☐ Есть замечание: _____

F8

Дисперсии двух центрированных признаков равны 2 и 2. Найдите дисперсии вдоль первой и второй главных компонент и долю дисперсии, объясняемую первой главной компонентой (в этом порядке).

> **Эталон: нельзя определить** (правильный ответ — отказ дать число)

deepseek-v4-pro — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: нельзя определить	cannot_determine	100.0	верно: «нельзя определить»

Конец ответа модели:

```
Дисперсии вдоль главных компонент — это собственные значения ковариационной матрицы.
Даны только дисперсии признаков (обе равны 2), но не дана ковариация между ними. Без неё нельзя
найти собственные значения и долю объяснённой дисперсии.

ОТВЕТ: нельзя определить
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

gigachat-2-max — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: нельзя определить	cannot_determine	100.0	верно: «нельзя определить»

Конец ответа модели:

```
Для нахождения дисперсий вдоль первых двух главных компонент и доли дисперсии, объясняемой
первой главной компонентой, нам потребуется информация о ковариационной матрице признаков.
Однако в условии задачи указано только, что дисперсии обоих центрированных признаков равны 2,
```

```
но не дана информация о ковариации между признаками.

Без знания ковариации между признаками мы не можем построить ковариационную матрицу и провести
PCA-анализ для определения собственных значений (которые соответствуют дисперсиям вдоль главных
компонент).

Таким образом, по данному условию задачи ответ определить нельзя.

ОТВЕТ: нельзя определить
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

qwen3-8b — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: нельзя определить	cannot_determine	100.0	верно: «нельзя определить»

Конец ответа модели:

```
\end{bmatrix}\right) = 0
$$

Решая это уравнение, получаем:

$$
(2 - \lambda)^2 - (2\rho)^2 = 0
$$

$$
(2 - \lambda)^2 = 4\rho^2
$$

$$
2 - \lambda = \pm 2\rho
$$

$$
\lambda_1 = 2 + 2\rho, \quad \lambda_2 = 2 - 2\rho
$$

Таким образом, дисперсии вдоль первой и второй главных компонент равны $2 + 2\rho$ и $2 -
2\rho$ соответственно.

Доля дисперсии, объясняемая первой главной компонентой, равна:

$$
\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{2 + 2\rho}{(2 + 2\rho) + (2 - 2\rho)} = \frac{2
+ 2\rho}{4} = \frac{1 + \rho}{2}
$$

Однако, так как значение $\rho$ не задано, мы не можем точно определить численные значения
дисперсий и доли дисперсии.

ОТВЕТ: нельзя определить
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

yandexgpt-pro-5.1 — ❌ неверно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 2; 2; 0.5	2.0	90.0	неверно: дан ответ 2.0, а данных недостаточно

Конец ответа модели:

```
 вдоль главных компонент и доле дисперсии, объясняемой первой главной компонентой, нужно
воспользоваться свойствами главных компонент.

Поскольку признаки центрированы и их дисперсии равны, то суммарная дисперсия системы равна
сумме дисперсий признаков: $2 + 2 = 4$. Первая главная компонента объясняет максимально
возможную долю дисперсии в данных, и в случае равных дисперсий признаков и отсутствия
информации о ковариации, можно предположить, что первая главная компонента объяснит половину
суммарной дисперсии, то есть $2$, а вторая — оставшуюся половину, то есть тоже $2$. Доля
дисперсии, объясняемая первой главной компонентой, будет равна $\frac{2}{4} = 0.5$.

ОТВЕТ: 2; 2; 0.5
УВЕРЕННОСТЬ: 90
```

□ Все вердикты автопроверки верны □ Есть замечание: _____

F9

Инженер кластеризует 7 замеров вибрации методом k-means (k = 2, евклидово расстояние) по двум признакам (x1; x2): (2; 5), (1; 4), (2; 3), (6; 2), (7; 3), (5; 1), (4; 4). У каждого замера есть и третий признак — температура корпуса, °C: 41, 39, 40, 44, 45, 43, 42, — но в кластеризации он не используется. Замеры заняли 35 минут, а в прошлом запуске на других данных коэффициент силуэта был 0,61. Начальные центры: первый — (6; 2), второй — (7; 3). При равенстве расстояний точка относится к первому центру. Выполните k-means до сходимости и укажите итоговые координаты центров: сначала того, что стартовал из (6; 2), затем второго. Ответ: четыре числа x1; y1; x2; y2.

> **Эталон: 2,25; 4; 6; 2**, допуск ±1% (относительный)

deepseek-v4-pro — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 2.25; 4.0; 6.0; 2.0	[2.25, 4.0, 6.0, 2.0]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
 √(7.5625+9)=√16.5625≈4.070
G: √(3.0625+0)=1.75

**До C2:**
A: √(16+9)=5
B: √(25+4)=√29≈5.385
C: √(16+1)=√17≈4.123
D: 0
E: √(1+1)=√2≈1.414
F: √(1+1)=√2≈1.414
G: √(4+4)=√8≈2.828

**Отнесение:**
A: 1.031 < 5 → C1
B: 1.25 < 5.385 → C1
C: 1.031 < 4.123 → C1
D: 4.250 > 0 → C2
E: 4.854 > 1.414 → C2
F: 4.070 > 1.414 → C2
G: 1.75 < 2.828 → C1

Кластеры не изменились:
**Кластер 1:** A, B, C, G
```

```
**Кластер 2:** D, E, F

Центры остаются:
C1 = (2.25; 4.0)
C2 = (6.0; 2.0)

Сходимость достигнута.

---

Итоговые координаты центров:
Первый (стартовал из (6;2)): (2.25; 4.0)
Второй (стартовал из (7;3)): (6.0; 2.0)

ОТВЕТ: 2.25; 4.0; 6.0; 2.0
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

gigachat-2-max — ❌ неверно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 3.333;3.167;7;3	[3.333, 3.167, 7.0, 3.0]	100.0	неверно: 3.333 vs 2.25, 3.167 vs 4, 7 vs 6, 3 vs 2

Конец ответа модели:

```
Центр 1

После первого шага распределения точек:
Центр 1: (2; 5), (1; 4), (2; 3), (6; 2), (5; 1), (4; 4)
Центр 2: (7; 3)

Пересчитываем координаты центров:
Центр 1: ((2+1+2+6+5+4)/6; (5+4+3+2+1+4)/6) = (20/6; 19/6) ≈ (3.333; 3.167)
Центр 2 остается тем же: (7; 3)

Повторяем процесс присвоения точек новым центрам:

- Все точки остаются в тех же центрах, кроме точки (4; 4), которая теперь ближе ко второму
центру:
  d1 = √((4-3.333)^2 + (4-3.167)^2) ≈ 0.722
  d2 = √((4-7)^2 + (4-3)^2) = √10 ≈ 3.162 → остаётся в Центре 1

Центры больше не изменяются, значит, алгоритм сходится.

Итоговые координаты центров:
Первый центр: (3.333; 3.167)
Второй центр: (7; 3)

ОТВЕТ: 3.333;3.167;7;3
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

qwen3-8b — ❌ неверно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 3.3333;3.1667;7;3	[3.3333, 3.1667, 7.0, 3.0]	100.0	неверно: 3.3333 vs 2.25, 3.1667 vs 4, 7 vs 6, 3 vs 2

Конец ответа модели:

```
(1; 4), (2; 3), (6; 2), (5; 1), (4; 4)
- Среднее значение x: $ \frac{2 + 1 + 2 + 6 + 5 + 4}{6} = \frac{20}{6} \approx 3.3333 $
- Среднее значение y: $ \frac{5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 4}{6} = \frac{19}{6} \approx 3.1667 $
```

```
#### Центр 2: (7; 3)
- Среднее значение x: $ 7 $
- Среднее значение y: $ 3 $

### Шаг 3: Проверка сходимости
Новые центры:
Центр 1: (3.3333; 3.1667)
Центр 2: (7; 3)

Повторим процесс, но на следующей итерации расстояния не изменятся, так как точка (7; 3)
остается в центре 2, а остальные точки остаются в центре 1.

### Итоговые координаты центров
Центр, стартовавший из (6; 2): (3.3333; 3.1667)
Центр, стартовавший из (7; 3): (7; 3)

ОТВЕТ: 3.3333;3.1667;7;3
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

yandexgpt-pro-5.1 — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 2.2500; 4.0000; 6.0000; 2.0000	[2.25, 4.0, 6.0, 2.0]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
длежность:
- (2; 5): ближе к центру 1
- (1; 4): ближе к центру 1
- (2; 3): ближе к центру 1
- (6; 2): ближе к центру 2
- (7; 3): центр 2
- (5; 1): ближе к центру 2
- (4; 4): ближе к центру 1

Пересчитаем центры:
- Новый центр 1: среднее для точек (2; 5), (1; 4), (2; 3), (4; 4) — (2.25; 4)
- Новый центр 2: среднее для точек (6; 2), (7; 3), (5; 1) — (6; 2)

**Итерация 3:**
Рассчитаем расстояния и определим принадлежность:
- (2; 5): ближе к центру 1
- (1; 4): ближе к центру 1
- (2; 3): ближе к центру 1
- (6; 2): ближе к центру 2
- (7; 3): центр 2
- (5; 1): ближе к центру 2
- (4; 4): ближе к центру 1

Центры не изменились, алгоритм сошёлся.

ОТВЕТ: 2.2500; 4.0000; 6.0000; 2.0000
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

□ Все вердикты автопроверки верны □ Есть замечание: _____

F10

Случайный лес из 11 деревьев (максимальная глубина 6, обучение заняло 3,2 с, accuracy на обучающей выборке 0,97, OOB-ошибка в другом запуске 0,18) для нового объекта X дал следующие оценки P(класс «красный» | X) от отдельных деревьев: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,30; 0,55; 0,55; 0,60; 0,60; 0,62; 0,65. Дерево голосует за «красный», если его оценка больше 0,5. Найдите среднюю вероятность класса «красный» по деревьям и долю деревьев, проголосовавших за «красный» (в этом порядке).

> **Эталон: 0,3973; 0,5455**, допуск ±1% (относительный)

deepseek-v4-pro — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0,3973; 0,5455	[0.3973, 0.5455]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
Средняя вероятность:

(0,05 + 0,10 + 0,15 + 0,20 + 0,30 + 0,55 + 0,55 + 0,60 + 0,60 + 0,62 + 0,65) / 11 = 4,37 / 11 ≈
0,3973.

Деревья голосуют за «красный», если оценка > 0,5. Таких оценок: 0,55; 0,55; 0,60; 0,60; 0,62;
0,65 — всего 6 из 11.

Доля = 6 / 11 ≈ 0,5455.

ОТВЕТ: 0,3973; 0,5455
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

gigachat-2-max — ✅ верно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0.3973;0.5455	[0.3973, 0.5455]	100.0	верно в пределах ±0.01 (отн.)

Конец ответа модели:

```
) = \frac{0.05 + 0.10 + 0.15 + 0.20 + 0.30 + 0.55 + 0.55 + 0.60 + 0.60 + 0.62 + 0.65}{11}$$

$$P_{среднее}(«красный») = \frac{4.37}{11} ≈ 0.3973$$

Теперь посчитаем долю деревьев, проголосовавших за класс "красный". По условию дерево голосует
за "красный", если его оценка превышает 0.5. Посчитаем количество таких деревьев среди
заданных:

Деревья с оценкой выше 0.5: 0.55, 0.55, 0.60, 0.60, 0.62, 0.65. Всего 6 деревьев.

Доля деревьев, проголосовавших за "красный":

$$\text{Доля} = \frac{6}{11} ≈ 0.5455$$

Таким образом, средняя вероятность класса "красный" равна примерно 0.3973, а доля деревьев,
проголосовавших за этот класс, составляет примерно 0.5455.

ОТВЕТ: 0.3973;0.5455
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

qwen3-8b — ❌ неверно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта

ОТВЕТ: 0.5291;0.5455	[0.5291, 0.5455]	100.0	неверно: 0.5291 vs 0.3973

Конец ответа модели:

```
** по деревьям. Для этого сложим все вероятности и разделим на количество деревьев (11).

   Сумма вероятностей:
   $$
   0.05 + 0.10 + 0.15 + 0.20 + 0
   $$

   Сумма вероятностей:
   $$
   0.05 + 0.10 + 0.15 + 0.20 + 0.30 + 0.55 + 0.55 + 0.60 + 0.60 + 0.62 + 0.65 = 5.82
   $$

   Средняя вероятность:
   $$
   \frac{5.82}{11} = 0.5291
   $$

2. Найти **долю деревьев, проголосовавших за «красный»**. Дерево голосует за «красный», если
его вероятность больше 0.5. Посчитаем, сколько деревьев удовлетворяют этому условию:

   Вероятности больше 0.5: 0.55, 0.55, 0.60, 0.60, 0.62, 0.65 — это 6 деревьев.

   Доля деревьев:
   $$
   \frac{6}{11} = 0.5455
   $$

ОТВЕТ: 0.5291;0.5455
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

yandexgpt-pro-5.1 — ✗ неверно

строка ОТВЕТ	распознано	уверенность	причина вердикта
ОТВЕТ: 0,3955; 0,4545	[0.3955, 0.4545]	100.0	неверно: 0.4545 vs 0.5455

Конец ответа модели:

```
Сначала найдём среднюю вероятность класса «красный» по всем деревьям. Для этого сложим все
оценки и разделим на количество деревьев:

$(0,05 + 0,10 + 0,15 + 0,20 + 0,30 + 0,55 + 0,55 + 0,60 + 0,60 + 0,62 + 0,65) / 11 = 0,3955$.

Теперь посчитаем долю деревьев, проголосовавших за «красный». Деревья, у которых оценка больше
0,5, проголосовали за «красный». Таких деревьев 5 из 11:

$5 / 11 = 0,4545$.

ОТВЕТ: 0,3955; 0,4545
УВЕРЕННОСТЬ: 100
```

☐ Все вердикты автопроверки верны ☐ Есть замечание: _____